மருத்துவம்

பூஞ்சைகள் பாக்டீரியங்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் அல்லது அழிக்கும் உயிர் எதிர்ப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. பூஞ்சைகள் உற்பத்தி செய்யும் உயிர்எதிர்ப்பொருட்களில் பெனிசிலின் (*பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்*), செபலோஸ்போரின்கள் (*அக்ரிமோனியம் கிரைசோஜீனம்*), கிரைசியோ பல்வின் (*பெனிசிலியம் கிரைசோபல்வம்*) போன்றவை அடங்கும். *கிளாவிசெப்ஸ் பர்ப்பூரியா* உற்பத்தி செய்யும் எர்காட் ஆல்கலாய்டு (எர்காட்டமைன்) இரத்தக்குழாயினைச் சுருங்க வைக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொழிற்சாலை

கரிம அமில உற்பத்தி

கரிம அமிலங்களை வணிகரீதியில் உற்பத்தி செய்வதற்கு தொழிற்சாலைகளில் பூஞ்சைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிட்ரிக் அமிலம், குளுக்கோனிக் அமிலம் தயாரிக்க *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் நைஜர்* என்ற பூஞ்சையும், இட்டகோனிக் அமிலம் தயாரிக்க *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் டெரியஸ்*, கோஜிக் அமிலம் தயாரிக்க *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் ஒரைசே* பூஞ்சையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அடுமனை மற்றும் மதுவடித்தல் (Bakery and Brewing)

சக்காரோமைசிஸ் செரிவிசியே என்ற ஈஸ்ட் நொதித்தல் மூலம் சர்க்கரையை ஆல்கஹாலாக மாற்ற உதவுகிறது. அடுமனையில் பெறப்படும் பொருட்களான ரொட்டி, பன், ரோல் போன்றவை தயாரிக்க ஈஸ்ட் பயன்படுத்துகின்றனர். *பெனிசிலியம் ராக்குவிபோர்ட்டை*, *பெனிசிலியம் கேமம்பர்ட்டை* ஆகியவை பாலாடைக்கட்டி உற்பத்தி செய்வதில் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.

நொதிகளின் உற்பத்தி

ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் ஒரைசே மற்றும் *ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் நைஜர்* போன்றவை அமைலேஸ், புரோட்டியேஸ், லாக்டேஸ் போன்ற நொதிகளைத்தயாரிக்கப்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாலாடைக்கட்டி தயாரித்தலில் பால் உறைதலுக்குத் தேவையான 'ரென்னட்' மியூக்கர் சிற்றினங்களைப் பயன்படுத்திப் பெறப்படுகிறது.

வேளாண்மை

பூஞ்சைவேரிகளை (Mycorrhizae) உருவாக்கும் *ரைசோக்டோனியா*, *:பாலஸ்*, *ஸ்கிளிரோடெர்மா* போன்ற பூஞ்சைகள், தாவரங்கள் நீர், கனிமப்பொருட்களை உறிஞ்ச உதவுகின்றன.

பியுவேரியா பேசியானா, *மெட்டாரைசியம் அனைசோபிளியா* போன்றவை வேளாண்மை பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சிகளை அழிக்க உதவுகின்றன. *ஜிப்பெரெல்லா :புயுஜிகுரை* என்ற பூஞ்சை உற்பத்தி செய்யும் ஜிப்ரெல்லின் என்ற தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிப்பொருள் தாவரங்களுக்கு வளர்ச்சி ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தீய விளைவுகள்

அமானிட்டா :பேலாய்ட்ஸ், *அமானிட்டா வெர்னா*, *போலிட்டஸ் சடானஸ்* போன்றவை அதிக நச்சுத்தன்மையுடைய காளான்களாகும். இவை பொதுவாக **'தவளை இருக்கை பூஞ்சைகள்'** என்ற பெயரில் அறியப்படுகின்றன. *அஸ்பெர்ஜில்லஸ்*, *ரைசோபஸ்*, *மியூக்கர்*, *பெனிசிலியம்* போன்றவை உணவுப் பொருட்கள் கெட்டுப்போவதற்குக்

அட்டவணை 1.11: பூஞ்சைகளால் ஏற்படும் நோய்கள்

நோயின் பெயர்	நோய்க்காரணி
தாவர நோய்கள்	
நெல்லின் கருகல் நோய்	*மாக்னபோர்தே கிரைசியே*
கரும்பின் செவ்வழுகல் நோய்	*கொலிட்டோடிரைக்கம் :பால்கேட்டம்*
பீன்ஸின் ஆந்த்ரக்னோஸ் நோய்	*கொலிட்டோ டிரைக்கம் லிண்டிமுத்தியானம்*
குருசிபெரே குடும்பத் தாவரங்களின் வெண்துரு நோய்	*அல்புகோ கேண்டிடா*
பீச் இலைச்சுருள் நோய்	*டாப்ரினா டிபார்மன்ஸ்.*
கோதுமையின் துரு நோய்	*பக்சீனியா கிராமினிஸ் – டிரிட்டிசை*
மனிதர்களில் ஏற்படும் நோய்கள்	
சேற்றுப்புண்	*எபிடெர்மோபைட்டான் பிளாக்கோசம்*
கேண்டிடியாசிஸ்	*கேண்டிடா அல்பிகன்ஸ்.*
கோகிடியோய்டோமைகோசிஸ்	*கோகிடியோய்டிஸ் இம்மிட்டிஸ்*
ஆஸ்பர்ஜில்லோசிஸ்	*ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் :பியுமிகேட்டஸ்*

11th_BIO-BOTANY_CH 01-TM.indd 29 5/17/2020 11:47:26 PM